控制器
ONTAP Systems

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/fas500f/controller-replace-overview.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

控制器 1
控制器模組更換總覽- FAS500f 1
關閉受損的控制器- FAS500f 1
更換控制器模組硬體- FAS500f 2
還原並驗證系統組態- FAS500f 14
重新安裝系統並重新分配磁碟- FAS500f 15
完整系統還原：FAS500f 18

控制器

控制器模組更換總覽- FAS500f

您必須檢閱更換程序的先決條件、並針對ONTAP 您的版本選擇正確的解決方法。

- 所有磁碟機櫃都必須正常運作。
- 如果您的系統採用MetroCluster 不必要的組態、您必須檢閱一節 "選擇正確的恢復程序" 判斷您是否應該使用此程序。
- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 您必須以相同型號的控制器模組來更換控制器模組。您無法只更換控制器模組來升級系統。
- 在此程序中、您無法變更任何磁碟機或磁碟機櫃。
- 在此程序中、開機裝置會從受損的控制器移至_replaced_控制器、以便以ONTAP 與舊控制器模組相同的版本進行_replaced_控制器開機。
- 請務必在正確的系統上套用這些步驟中的命令：
  - _減損_控制器是要更換的控制器。
  - _replacement控制器是取代受損控制器的新控制器。
  - _Healthy控制器是正常運作的控制器。
- 您必須將控制器的主控台輸出擷取至文字檔。

  這會提供程序記錄、以便您疑難排解在更換程序期間可能遇到的任何問題。

關閉受損的控制器- FAS500f

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

更換控制器模組硬體- FAS500f

若要更換控制器模組硬體、您必須移除受損的控制器、將FRU元件移至更換的控制器模組、在機箱中安裝更換的控制器模組、然後將系統開機至維護模式。

步驟1：移除控制器模組

更換控制器模組內部的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。

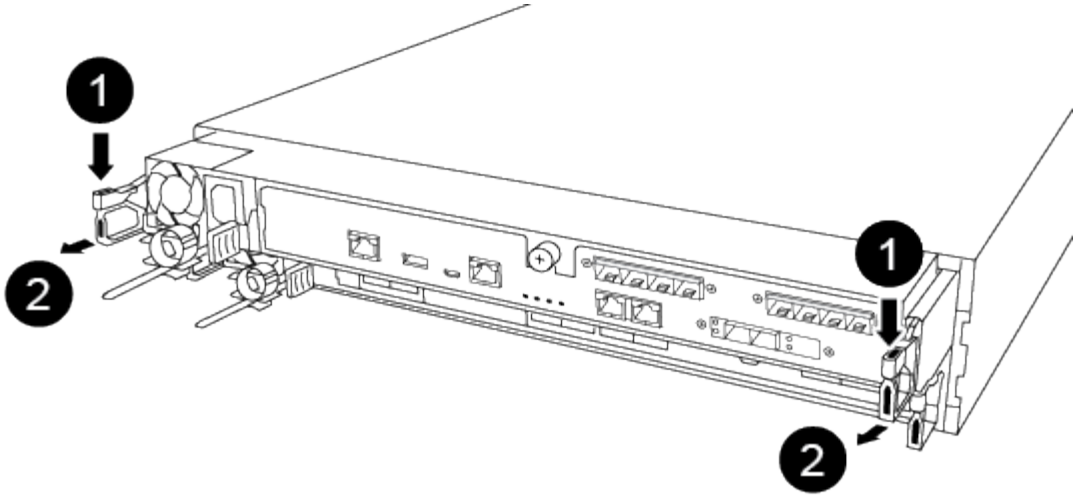
請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。

您可以使用下列視訊或表格步驟來更換控制器模組：

"更換控制器模組"

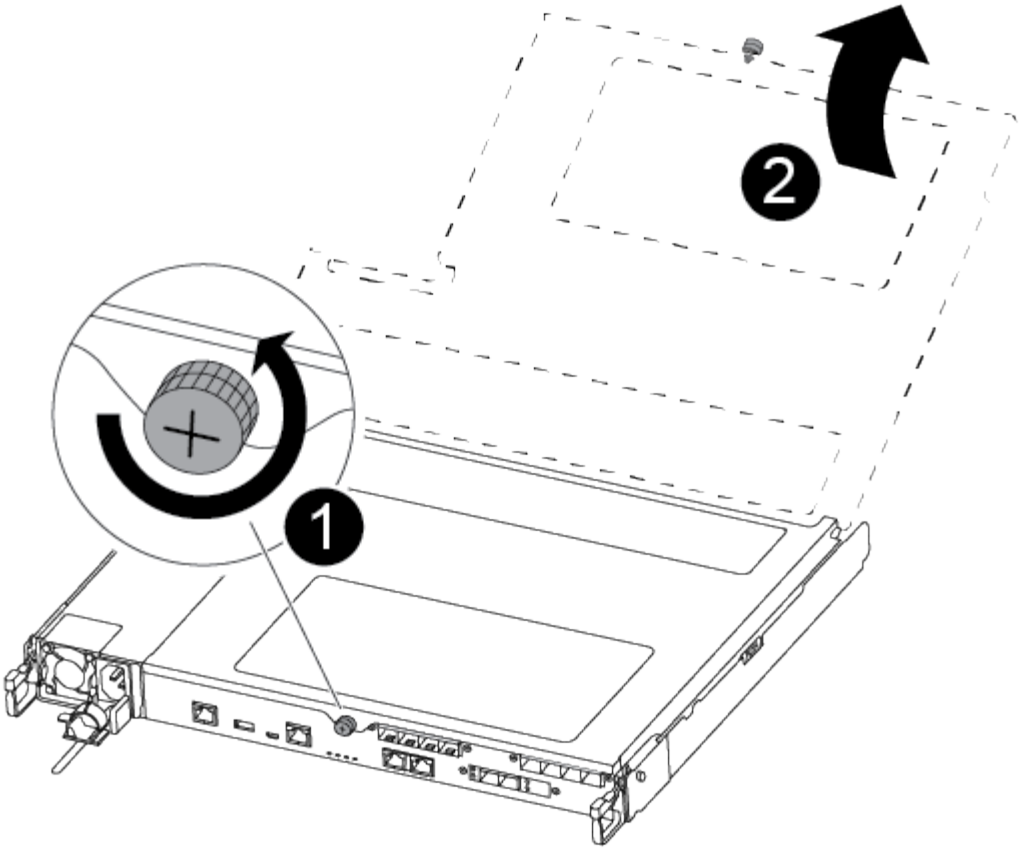
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從來源拔下控制器模組電源供應器。
3. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
4. 將您的手指插入控制器模組兩側的鎖定機制、用姆指按下拉桿、然後將控制器從機箱中輕拉幾英吋。

   ⓘ 如果您在移除控制器模組時遇到困難、請將指標手指從內側穿過指孔（手臂交叉）。



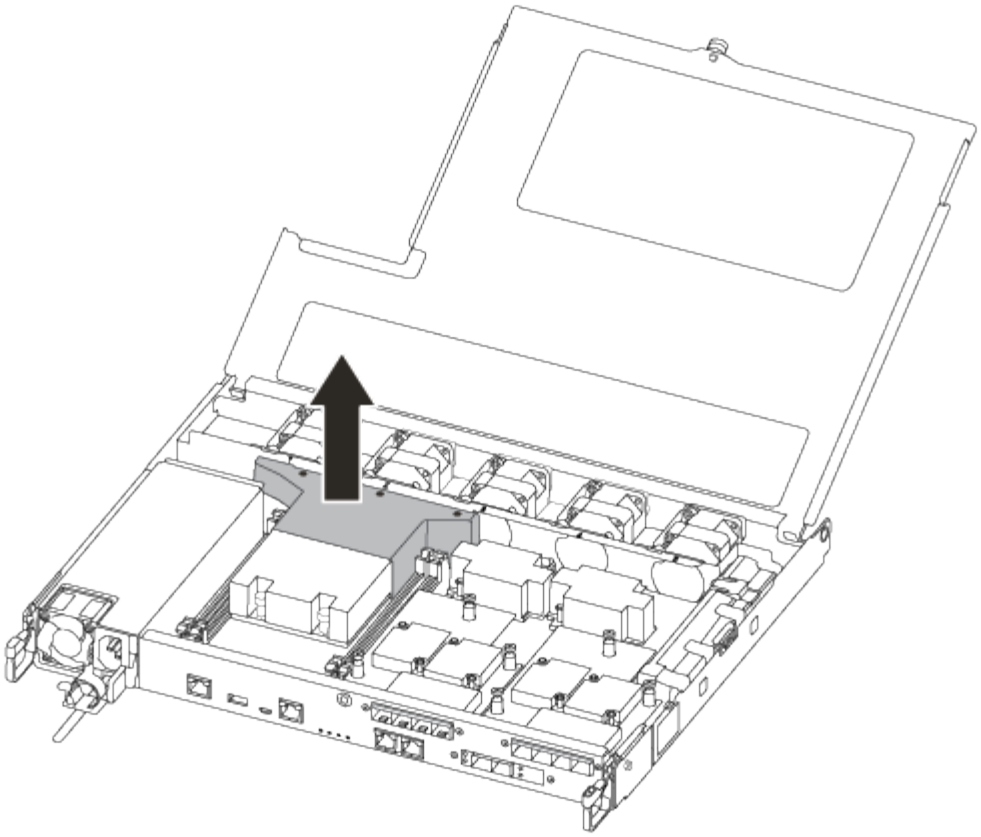
❶	
槓桿	
❷	
閉鎖機制	

5. 用兩隻手抓住控制器模組的兩側、將其從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。
6. 逆時鐘轉動控制器模組正面的指旋螺絲、然後打開控制器模組護蓋。



1	
指旋螺絲	
2	
控制器模組護蓋。	

7. 取出通風管蓋。

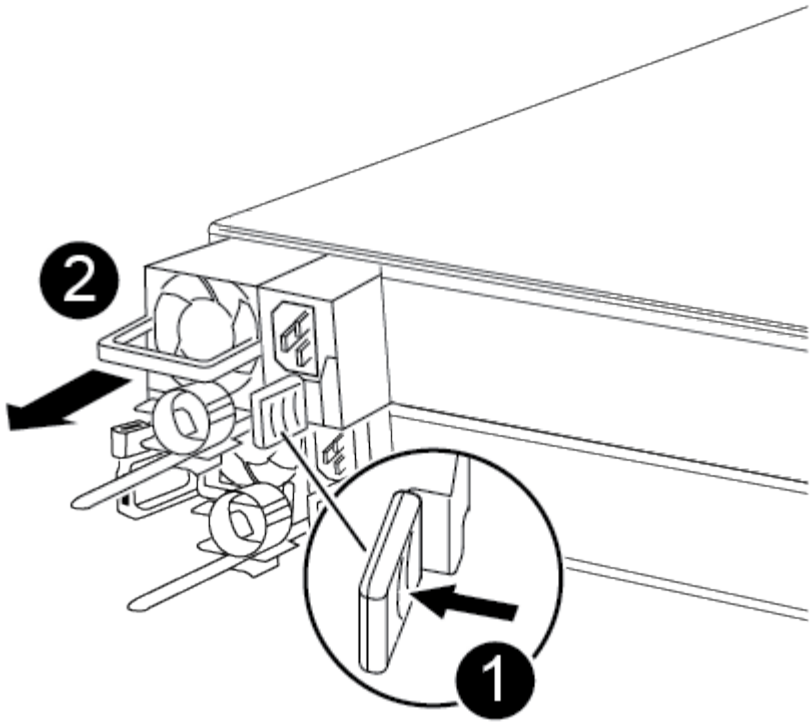


步驟2：移動電源供應器

更換控制器模組時、您必須將電源供應器從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。

1. 拔下電源供應器。
2. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
3. 從電源拔下電源線。
4. 旋轉CAM握把、以便在按下鎖定彈片的同時、將電源供應器從控制器模組中拉出。

> 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。



1	
藍色電源供應器鎖定彈片	
2	
電源供應器	

5. 將電源供應器移至新的控制器模組、然後安裝。
6. 用兩隻手支撐電源供應器的邊緣、並將其與控制器模組的開口對齊、然後將電源供應器輕推入控制器模組、直到鎖定彈片卡入定位。

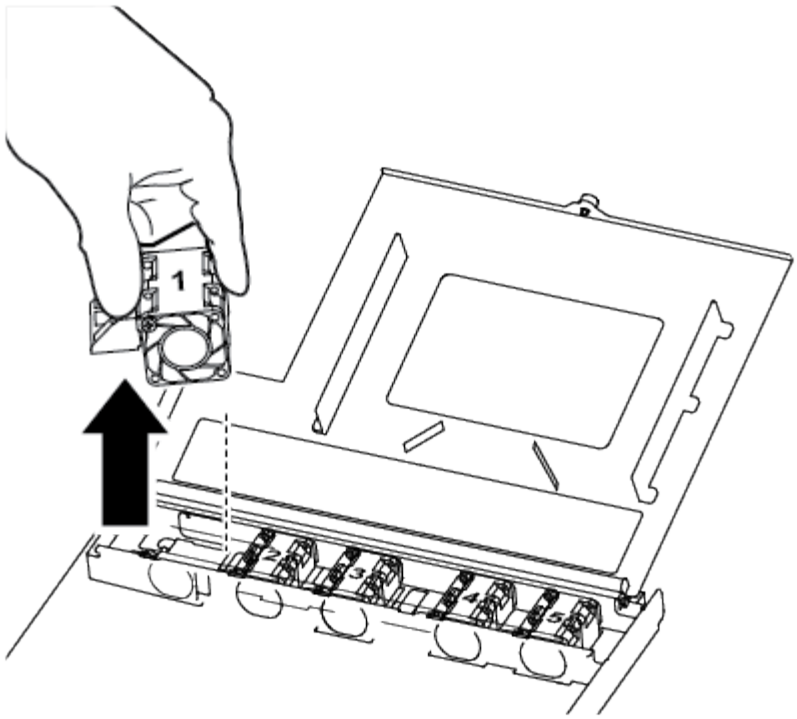
   電源供應器只能與內部連接器正確接合、並以一種方式鎖定到位。

   為避免損壞內部連接器、請勿在將電源供應器滑入系統時過度施力。

步驟3：移動風扇

更換故障的控制器模組時、您必須將風扇從受損的控制器模組移至更換模組。

1. 將風扇模組的側邊夾緊、然後將風扇模組從控制器模組中直接提出、以移除風扇模組。



1	
風扇模組	

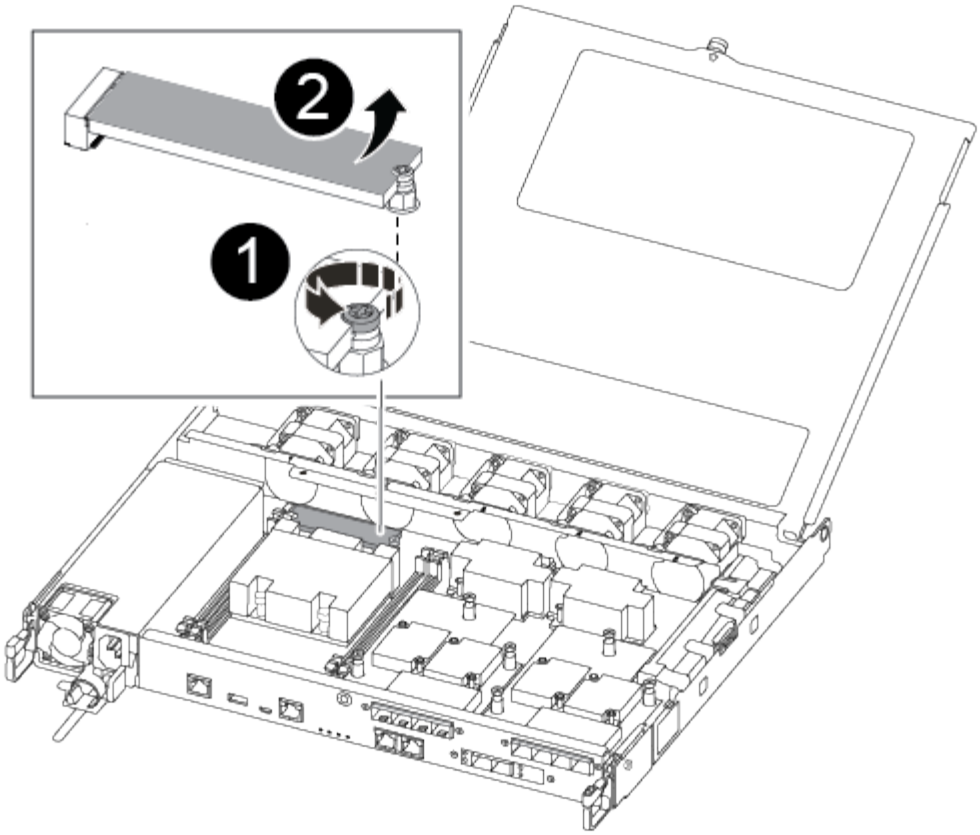
2. 將風扇模組移至更換的控制器模組、並將風扇模組的邊緣與控制器模組的開孔對齊、然後將風扇模組滑入。
3. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。

步驟**4**：移動開機媒體

在控制器模組的通風管下方、在該功能中有一個開機媒體裝置AFF 。您必須將其從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。

您需要使用#1磁十字頭螺絲起子來移除將開機媒體固定到位的螺絲。由於控制器模組內的空間限制、您也應該有磁鐵將螺絲移至、以免遺失。

1. 找到並將開機媒體從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。



❶	
在受損的控制器模組中、移除將開機媒體固定至主機板的螺絲。	
❷	
將開機媒體從受損的控制器模組中取出。	

a. 使用#1磁性螺絲起子、將螺絲從開機媒體上取下、並將其安全地放在磁碟機上。

b. 將開機媒體從插槽中直接輕拉出、並將其對齊替換控制器模組中的位置。

c. 使用#1磁性螺絲起子、插入並鎖緊行李廂媒體上的螺絲。

> ⓘ 請勿在鎖緊開機媒體上的螺絲時施力、否則可能會造成問題。

步驟**5**：移動**DIMM**

若要移動DIMM、請從受損的控制器找到並將其移至更換控制器、然後依照特定的步驟順序進行。

+影像：../media/drw_a250_DIMM_replace。pnge[]

+重要事項：將每個DIMM安裝到受損控制器模組中所佔用的相同插槽中。

1. 緩慢地將DIMM兩側的DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出。

   ⓘ 抓住DIMM邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。

2. 在更換的控制器模組上找到對應的DIMM插槽。
3. 確定DIMM插槽上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。

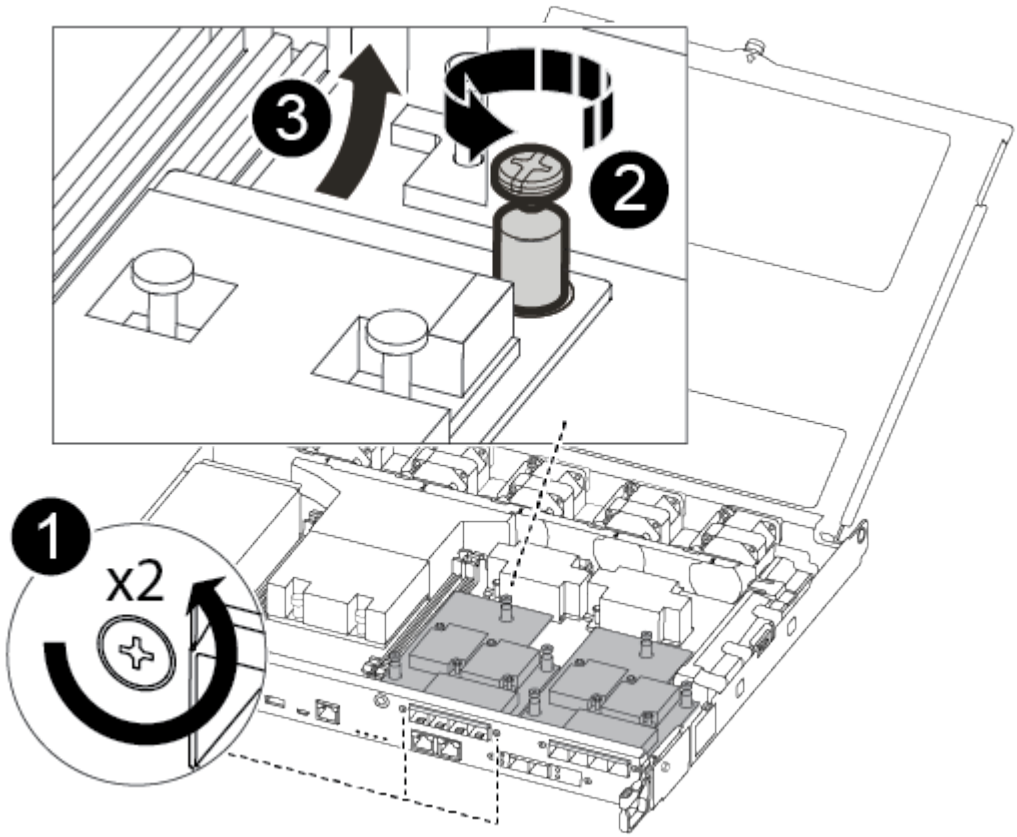
   DIMM可緊密裝入插槽。如果沒有、請重新插入DIMM、將其與插槽重新對齊。

4. 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。
5. 對其餘的DIMM重複這些步驟。

步驟6：移動夾層卡

若要移動夾層卡、您必須從連接埠移除纜線和任何QSFP和SFP、將夾層卡移至替換控制器、將任何QSFP和SFP重新安裝至連接埠、然後將連接埠連接至纜線。

1. 從受損的控制器模組找出並移動夾層卡。



1	
卸下控制器模組正面的螺絲。	

❷
旋鬆控制器模組中的螺絲。
❸
移動夾層卡。

2. 拔下任何與夾層卡相關的纜線。

   請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。

   a. 移除夾層卡中的任何SFP或QSFP模組、並將其放在一旁。
   b. 使用#1磁性螺絲起子、將受損控制器模組正面和夾層卡上的螺絲取下、並將其安全地放在磁碟機上。
   c. 將夾層卡從插槽中輕拉出、並將其移至更換控制器中的相同位置。
   d. 將夾層卡輕對齊替換控制器中的位置。
   e. 使用#1磁性螺絲起子、插入並鎖緊替換控制器模組正面和夾層卡上的螺絲。

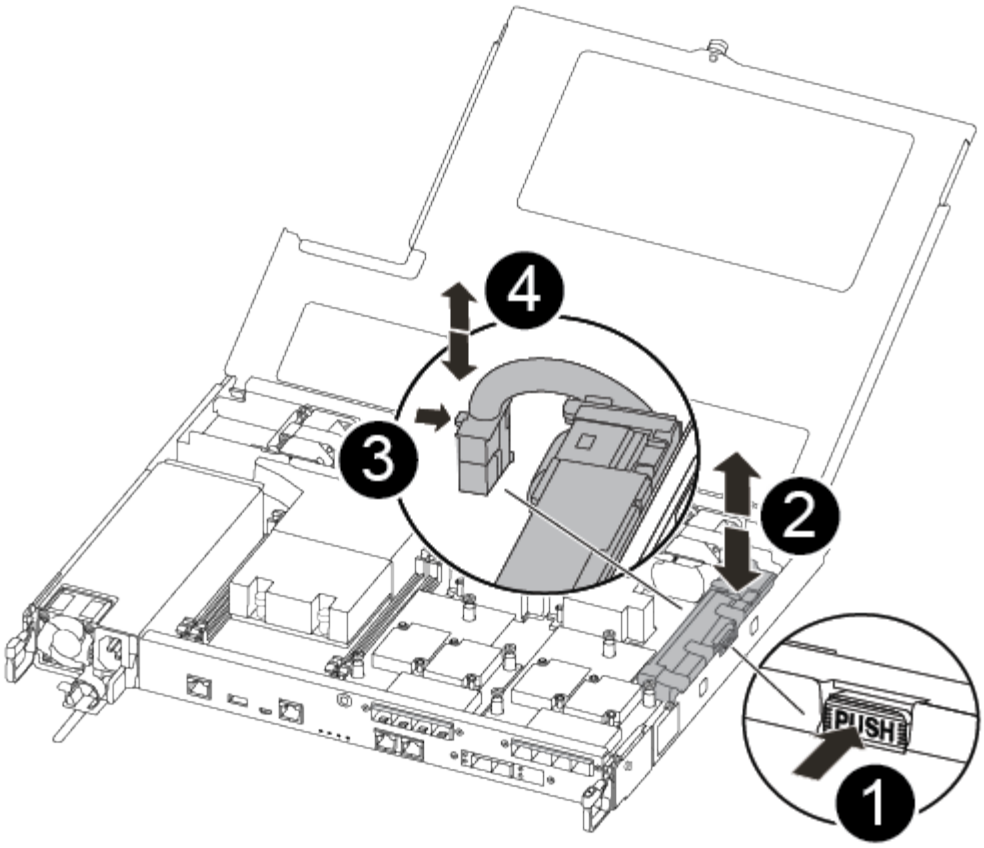
   ⓘ 請勿在鎖緊夾層卡上的螺絲時施力、否則可能會使其碎裂。

3. 如果受損的控制器模組中有另一個夾層卡、請重複這些步驟。
4. 將移除的SFP或QSFP模組插入夾層卡。

步驟7：搬移內華達州電池

更換控制器模組時、您必須將損壞的控制器模組中的NV-電池移至更換的控制器模組。

1. 找到並將NVMEM電池從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。



❶
擠壓電池插頭表面的固定夾。
❷
從插槽拔下電池纜線。
❸
抓住電池、然後按下標有「推」的藍色鎖定彈片。
❹
將電池從電池座和控制器模組中取出。

2. 找到電池插塞、然後擠壓電池插塞正面的固定夾、將插塞從插槽中鬆脫。
3. 抓住電池並按下標有「推」的藍色鎖定彈片、然後將電池從電池座和控制器模組中取出。
4. 在更換的控制器模組上找到對應的NV-電池座、然後將NV-電池對準電池座。
5. 將內華達州電池插頭插入插槽。

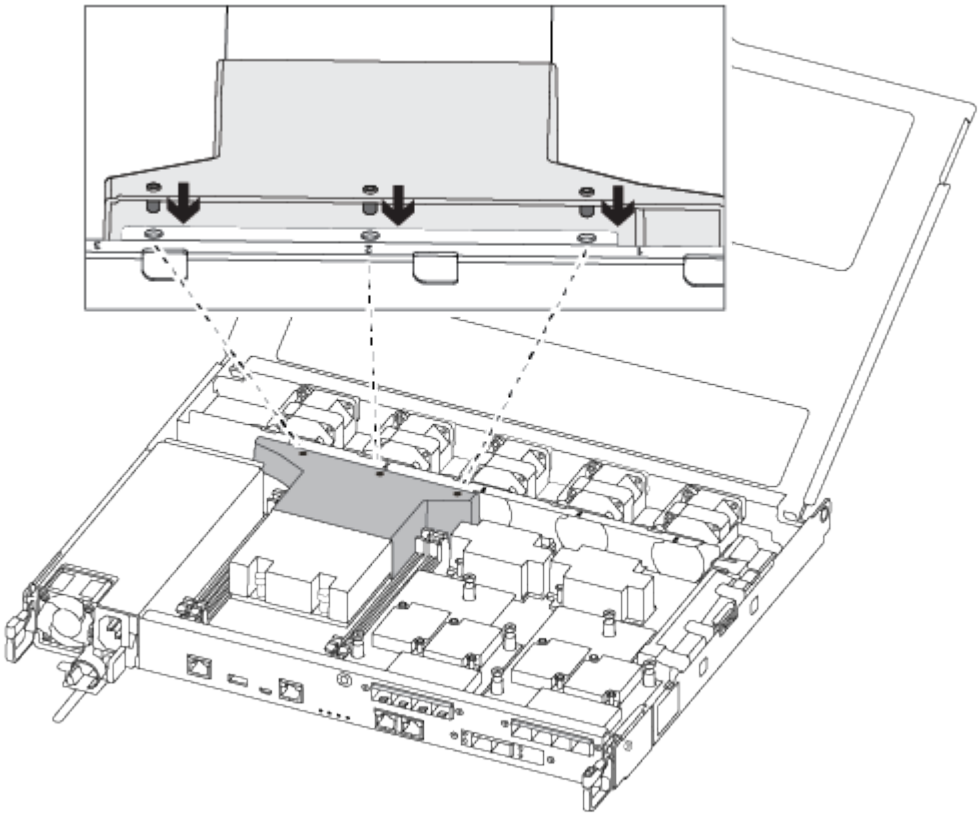
6. 將電池套件沿金屬板側邊牆向下推、直到側邊牆面掛勾上的支撐彈片插入電池套件上的插槽、然後電池套件栓扣卡入側邊牆上的插槽、並卡入插槽。
7. 穩固地向下按電池套件、確定已鎖定到位。

步驟8：安裝控制器模組

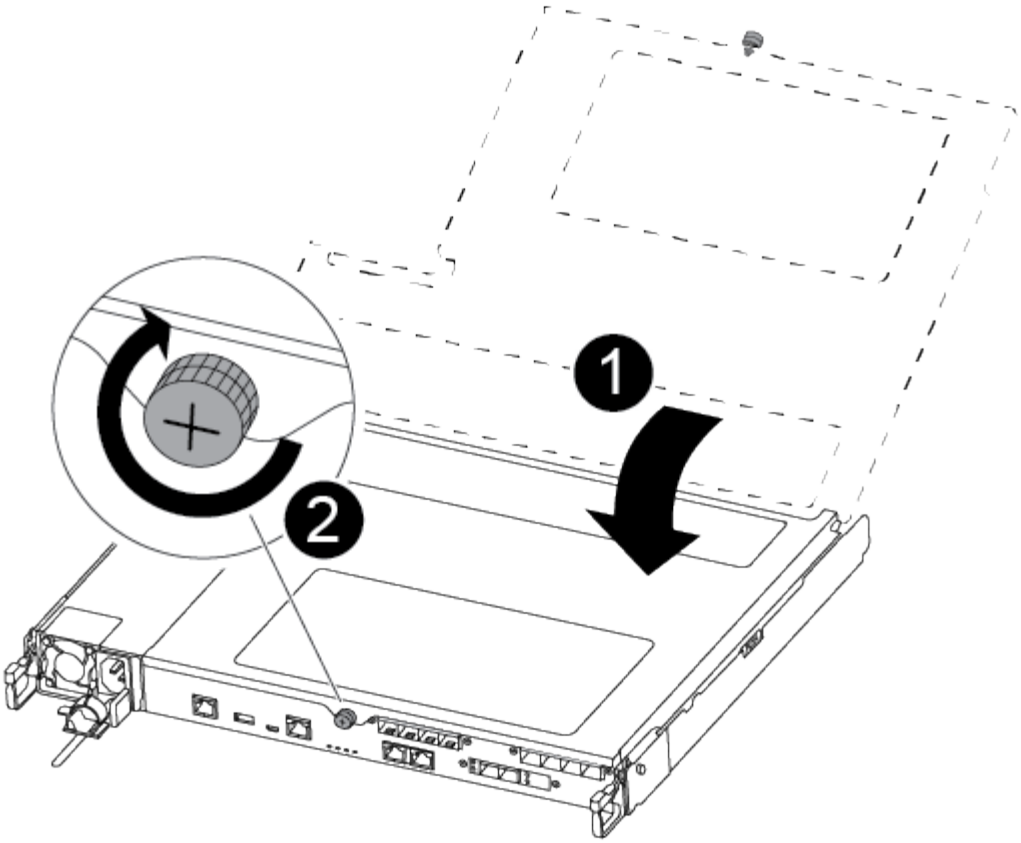
將所有元件從受損的控制器模組移至更換的控制器模組之後、您必須將更換的控制器模組安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。

您可以使用下列圖例或書面步驟、在機箱中安裝更換的控制器模組。

1. 如果您尚未安裝、請安裝通風管。



2. 合上控制器模組護蓋、然後鎖緊指旋螺絲。



1	
控制器模組護蓋	
2	
指旋螺絲	

3. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

4. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

   您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

5. 將控制器模組插入機箱。
6. 確保鎖定機制臂鎖定在完全延伸位置。
7. 用兩隻手將控制器模組對齊並輕推入鎖定機制臂、直到它停止為止。
8. 將指標手指放在鎖定機制內側的指孔中。
9. 向下壓鎖定機制頂端的橘色彈片、然後將控制器模組輕推到停止點上。

10. 從鎖定機制頂端釋放您的指稱、然後繼續推動、直到鎖定機制卡入定位為止。

    控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。

    控制器模組應完全插入、並與機箱邊緣齊平。

還原並驗證系統組態- FAS500f

完成硬體更換並開機至維護模式之後、您需要驗證更換控制器的低階系統組態、並視需要重新設定系統設定。

步驟1：更換控制器後、請設定並驗證系統時間

您應該對照HA配對中的健全控制器模組、或獨立組態中的可靠時間伺服器、檢查更換控制器模組的時間和日期。如果時間和日期不相符、您必須在更換的控制器模組上重設、以避免客戶端因時間差異而可能發生中斷。

請務必在正確的系統上套用步驟中的命令：

- _replaced_節點是新的節點、在本程序中會取代受損節點。
- _Healthy節點是_replace_節點的HA合作夥伴。

步驟

1. 如果_replacem__節點未出現在載入程式提示字元、請停止系統並顯示載入程式提示字元。
2. 在_Healthy節點上、檢查系統時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

3. 在載入程式提示下、檢查_replacement節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

4. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的日期：「et date *mm/dd/ymm*'（設定日期_月/日/西元年_）」
5. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的時間：「et time *hh*：*mm:ss*」（設定時間_hh：mm：ss_）
6. 在載入程式提示下、確認_replaced_節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

步驟2：驗證並設定機箱的HA狀態

您必須驗證控制器模組的「HA」狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在新控制器模組的維護模式中、確認所有元件都顯示相同的「HA」狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config

modify controller ha-state」

HA狀態的值可以是下列其中一項：

- HA
- MCC
- Mccip
- 非哈

3. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller ha-state」
4. 確認設定已變更：「ha-config show」

步驟3：執行診斷

更換系統中的元件之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要服務的控制器未出現在載入程式提示下、請重新啟動控制器：「ystem nodem halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取*測試系統*。
5. 根據上述步驟的結果繼續進行：
   - 如果測試失敗、請修正故障、然後重新執行測試。
   - 如果測試報告無故障、請從功能表中選取重新開機、以重新啟動系統。

     在開機程序期間、您可能會看到下列提示：

     - 系統ID不相符的提示警告、並要求覆寫系統ID。
     - 提示警告：在HA組態中進入維護模式時、您必須確保健全的控制器保持停機狀態。您可以安全地回應這些提示。

重新安裝系統並重新分配磁碟- FAS500f

重新啟用儲存設備並確認磁碟重新指派、以繼續執行更換程序。

步驟1：重新安裝系統

執行診斷之後、您必須重新連接控制器模組的儲存設備和網路連線。

步驟

1. 重新安裝系統。
2. 使用確認纜線正確無誤 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下載並安裝Config Advisor 此功能。
   b. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data（收集資料）」。
   c. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。
   d. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。

步驟2：重新指派磁碟

如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。您必須在開機_replaced_控制器時確認系統ID變更、然後確認變更是否已實作。

此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。

1. 如果_replaced_控制器處於維護模式（顯示"*>"提示符）、請退出維護模式並進入載入器提示："half"（停止）
2. 在_replacemon_控制器的載入器提示中、啟動控制器、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」：
3. 請等到_replace_控制器主控台顯示「waiting for恢復…（正在等待恢復…）」訊息、然後從健全的控制器驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統ID：「儲存容錯移轉顯示」

   在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損控制器上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。

```
node1> `storage failover show`
                                     Takeover
Node               Partner           Possible     State Description
------------       ------------      --------
--------------------------------------
node1              node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                   151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 從健全的控制器、確認已儲存任何核心傾印：
   a. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」

當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「Y」。出現進階模式提示（*>）。

b. 儲存任何核心傾印：「系統節點執行節點_nocal-node-name_合作夥伴儲存資源」

c. 在發出恢復之前、請等待「命令」完成。

   您可以輸入下列命令來監控savecore命令的進度：「ystem節點run -node-node-name_合作夥伴savecore -ss」

d. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

5. 退回控制器：

   a. 從健全的控制器中、歸還更換的控制器儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_replace_node_name_」

      _replacement控制器會恢復其儲存設備並完成開機。

      如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」。

      > ⓘ 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。

   "尋找ONTAP 適用於您版本的更新版本的高可用度組態內容"

   a. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管：「顯示容錯移轉」

      「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。

6. 驗證是否已正確分配磁碟：「torage disk show -所有權」

   屬於_replaced_控制器的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID：1873775277：

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 如果系統採用MetroCluster 的是一套不全功能的組態、請監控控制器的狀態：MetroCluster 「不只是顯示節點」

更換後、需要幾分鐘時間才能恢復正常狀態、此時每個控制器都會顯示已設定的狀態、並啟用DR鏡射和正常模式。MetroCluster「停止節點show -Fields node-SystemID」命令輸出會顯示舊的系統ID、直到該組態恢復正常狀態為止。MetroCluster MetroCluster

8. 如果控制器是MetroCluster 以支援功能為基礎的組態、請MetroCluster 視所用的情況而定、確認如果原始擁有者是災難站台上的控制器、DR主ID欄位會顯示磁碟的原始擁有者。

   如果下列兩項條件均為真、則必須執行此動作：

   - 此功能組態處於切換狀態。MetroCluster
   - _replacement控制器是災難站台上磁碟的目前擁有者。

     "在HA接管期間、磁碟擁有權會有所變更、MetroCluster 而在四節點MetroCluster 的功能組態中、也會進行不全的功能切換"

9. 如果您的系統使用MetroCluster 的是E驗 證組態、請確認每個控制器都已設定：「MetroCluster E節點 顯示-欄位組態狀態」

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 驗證每個控制器是否存在預期的磁碟區：「vol. show -node-name」
11. 如果您在重新開機時停用自動接管、請從健全的控制器啟用：「torage容錯移轉修改節點置換節點名稱 -onreboottrue」

完整系統還原：FAS500f

若要將系統還原為完整運作、您必須還原NetApp儲存加密組態（如有必要）、並安裝新控制器的授權、然後將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

步驟1：在ONTAP 更新版本中安裝更換控制器的授權

如果受損節點使用ONTAP 的是需要標準（節點鎖定）授權的功能、您必須為_replace_節點安裝新的授權。對於具有標準授權的功能、叢集中的每個節點都應該擁有自己的功能金鑰。

在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可用於_replace_節點。但是、如果受損節點是叢集中唯一具有功能授權的節點、則不允許對功能進行組態變更。此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您應該盡快在_replace_節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。

授權金鑰必須為28個字元的格式。

您有90天的寬限期可以安裝授權金鑰。寬限期過後、所有舊授權都會失效。安裝有效的授權金鑰之後、您有24小時的時間可以在寬限期結束之前安裝所有金鑰。

步驟

1. 如果您需要新的授權金鑰、請在上取得替換授權金鑰 "NetApp 支援網站" 在「軟體授權」下的「我的支援」區段中。

   系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。

2. 安裝每個授權金鑰：「系統授權新增-授權碼授權金鑰、授權金鑰...」
3. 視需要移除舊授權：
   a. 檢查未使用的授權：「授權清理-未使用的-Simulate」
   b. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權：「授權清理-未使用」

步驟2：還原儲存設備和Volume Encryption功能

針對先前設定為使用儲存設備或Volume Encryption的儲存系統、更換控制器模組或NVRAM模組之後、您必須執行其他步驟、才能提供不中斷的加密功能。您可以在未啟用「儲存設備」或「Volume Encryption」的儲存系統上略過此工作。

步驟

1. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
2. 視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：
   - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
   - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

步驟3：驗證LIF並登錄序號

在將_replacement節點送回服務之前、您應該先確認該生命點是否位於其主連接埠上、如果AutoSupport 啟用了「BIOS」、請登錄_replacement節點的序號、然後重設自動恢復。

步驟

1. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報：「network interface show -is home-false」

   如果有任何生命期被列為假、請將其還原至主連接埠：「網路介面回復」

2. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
   - 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
   - 如果AutoSupport 未啟用此功能、請致電 "NetApp支援" 以登錄序號。
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟4：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。